

# Relecture des exercices de colle

Recueil `main.pdf`

Septembre 2026

**Objet.** Relecture exercice par exercice du recueil `exercices_colle/main.pdf` : vérification des calculs et des applications numériques, contrôle des corrigés contre les schémas, cohérence des renvois aux figures, et suggestions de fond ou de rédaction.

**Méthode.** Chaque résultat encadré et chaque valeur numérique sont recalculés indépendamment. Les schémas sont relus pour vérifier que la topologie décrite dans le corrigé est bien celle qui est dessinée, et les renvois aux couleurs des courbes sont contrôlés sur les figures.

**Conventions.** **Erreur** signale ce qui est faux et doit être repris. **Suggestion** signale une amélioration possible, sans urgence. **Vérifié** récapitule ce qui a été recalculé et confirmé, pour mémoire.

**Suivi.** **Traité** en tête de chapitre signifie que les corrections ont déjà été reportées dans `main.pdf`. Le détail reste consigné ici pour mémoire.

**Périmètre.** Les sections 1.5 à 1.8 du chapitre Électronique ont été rédigées au cours de ce travail de relecture et ne sont pas reprises ici.

## 1 Électronique

Les exercices 1.2, 1.3 et 1.4 forment une série cohérente : même structure de questions, et surtout **la même pulsation propre**  $\omega_0 = 6,29 \times 10^6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$  dans les trois cas, obtenue avec des composants différents. C'est un choix heureux, qui permet de les donner en comparaison et de faire sentir qu'à fréquence propre identique trois filtres agissent très différemment sur le même créneau. Autant l'assumer explicitement dans une phrase d'introduction au groupe.

### 1.1 Générateur de triangles (Mines-Ponts PSI 2022)

**Rien à corriger.**

**Vérifié** : les régimes de fonctionnement des trois ALI contre le schéma (rétroaction sur  $-$  pour (A1) et (A2), sur  $+$  seulement pour (A3)), la relation  $v_1 = -\frac{R_2}{R_1}v_e$ , la relation d'intégrateur, le sens horaire du cycle d'hystérésis, la durée  $t_b = \frac{2R_1R_3RC}{R_2(R_3+R_4)}$ , la période  $T = \frac{4R_1R_3RC}{R_2(R_3+R_4)}$  et l'application numérique ( $v_b = 7,5 \text{ V}$ ,  $T = 200 \mu\text{s}$ ,  $f = 5 \text{ kHz}$ ).

- **Suggestion** Cinq questions dont deux tracés à main levée : c'est long pour une colle de vingt minutes. Si l'exercice est donné en entier, autant fournir le résultat de la question 2 pour que l'élève démarre à la question 3.
- **Suggestion** Le titre mentionne « Mines-Ponts PSI 2022 » sans préciser l'épreuve. La base `Annales/base/` permet de retrouver le sujet ; indiquer l'épreuve et la partie faciliterait le retour à l'énoncé d'origine.

### 1.2 Effet d'un filtre passif $RLC$ parallèle

**Erreur question 1.** Le corrigé écrit :

« dans les deux cas l'impédance de la branche série  $L \parallel C$  tend vers zéro, *aucun courant ne circule dans  $R$*  et  $V_s = V_e$  »

Les deux affirmations sont incompatibles. Si l'impédance de la branche série tend vers zéro, celle-ci se comporte comme un fil : la totalité de  $V_e$  se retrouve aux bornes de  $R$ , et le courant  $V_e/R$  y circule bel et bien. La conclusion  $V_s = V_e$  est juste, c'est l'argument qui ne l'est pas. Il faut dire que la branche série ne présente *aucune chute de tension*.

À noter que la tournure est correctement employée dans les exercices 1.3 et 1.4, où le courant est réellement nul parce que c'est la branche *série* qui est ouverte. C'est probablement un report machinal d'un exercice à l'autre.

**Vérifié** :  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 6,29 \times 10^6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ ,  $Q = R\sqrt{C/L} = 15,9$ , les quatre lignes du tableau de la question 4 (modules et phases recalculés harmonique par harmonique), l'équation différentielle, les deux conditions initiales, la solution  $V_s = E_0 \left[1 - \frac{2\mu}{\Omega} e^{-\mu t} \sin \Omega t\right]$  et l'identité  $2\mu/\Omega \simeq 1/Q$ . Les renvois aux couleurs (entrée orange, sortie rouge en pointillé) correspondent bien à la figure.

### 1.3 Effet d'un filtre passif RC

**Rien à corriger.**

**Vérifié** :  $H = \frac{jRC\omega}{1+3jRC\omega-(RC\omega)^2}$ ,  $H_0 = Q = 1/3$ ,  $\omega_0 = 1/RC = 6,29 \times 10^6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ , le gain de  $-9,5 \text{ dB}$  à la résonance, les quatre lignes du tableau, la décroissance des amplitudes de sortie en  $1/n^2$ , l'équation différentielle, les conditions initiales, la solution  $V_s = \frac{E_0}{\mu'RC} \sinh(\mu't)e^{-\mu t}$  avec  $\mu = \frac{3}{2RC}$  et  $\mu' = \frac{\sqrt{5}}{2RC}$ , et le temps de décroissance  $1/(\mu - \mu') = 0,42 \mu\text{s}$ . Les couleurs (entrée noire, sortie verte en pointillé) et le facteur de dilatation 10 de la figure sont cohérents avec l'amplitude annoncée de 0,14 V.

- **Suggestion**  $C = 1,59 \times 10^{-2} \text{ nF}$  se lit mal. 15,9 pF serait plus naturel et donnerait tout de suite le bon ordre de grandeur.
- **Suggestion** La remarque « le facteur de qualité  $Q = 1/3$  est indépendant de  $R$  et  $C$  » mérite la précision « à composants appariés » : elle suppose les deux résistances égales entre elles et les deux condensateurs égaux entre eux. La figure le montre, le texte ne le dit pas.
- **Suggestion** Le pont de Wien étant nommé, un mot de plus situerait l'exercice : c'est le réseau sélectif de l'oscillateur à pont de Wien, dont le gain 1/3 à la résonance impose un amplificateur de gain 3. Cela fait le lien avec l'oscillateur quasi-sinusoidal du § 1.8.

### 1.4 Effet d'un filtre passif RLC série

**Rien à corriger.**

**Vérifié** :  $\omega_0 = 6,29 \times 10^6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ ,  $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C} = 0,629$ , les quatre lignes du tableau, la largeur de bande  $\Delta\omega = \omega_0/Q > \omega_0$ , le caractère pseudo-périodique de la réponse indicelle,  $\Omega = 3,81 \times 10^6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ , le maximum de la réponse à  $0,68 E_0$  (recalculé par annulation de la dérivée), la constante de temps  $\tau = 1/\mu = 0,2 \mu\text{s}$ , et la cohérence entre les pics de la question 4 (0,75 V) et le double de la réponse indicelle ( $1,35 E_0$ ). Les couleurs (entrée noire, sortie bleue en pointillé) correspondent à la figure.

- **Suggestion** La discussion de la question 4 est la plus riche des trois exercices, parce qu'elle explique pourquoi l'approximation du dérivateur est *grossière* ici. Elle gagnerait à être signalée comme le point d'arrivée de la série : c'est là qu'on voit qu'un filtre peu sélectif ne fait ni tout à fait un dérivateur ni tout à fait rien.

## 2 Puissance électrique en régime sinusoïdal

**Erreur titre du chapitre. régime sinusoïdal** : il manque un s. La coquille apparaît dans le titre du chapitre et dans la table des matières de `main.pdf`.

Le chapitre ne contient qu'un seul exercice. Soit il mérite d'être étoffé, soit il gagnerait à être rattaché au chapitre Électronique, quitte à y former une section à part.

## 2.1 Puissance absorbée par une installation

**Erreur question 1, relation tension-courant inversée.** Le corrigé écrit  $\underline{i}_1 = (R_1 + jL_1\omega)\underline{u}$ . C'est l'inverse : l'impédance multiplie le courant, pas la tension, et il faut lire  $\underline{u} = (R_1 + jL\omega)\underline{i}_1$ . La formule qui suit,  $L = \frac{1}{\omega}\sqrt{U^2/I_1^2 - R_1^2}$ , est quant à elle correcte, c'est bien  $|\underline{Z}| = U/I_1$  qui est utilisé. Seule la ligne intermédiaire est fautive, mais c'est exactement le genre d'inversion qu'un élève recopie.

**Erreur question 1, déphasage sans signe.**  $i_1(t) = \sqrt{2}I_1 \cos(\omega t \varphi_1)$  : il manque l'opérateur. La charge étant inductive, le courant est en retard et il faut  $\cos(\omega t - \varphi_1)$ .

**Erreur question 2,  $R_2$  n'est jamais calculée.** L'énoncé demande explicitement « calculer les valeurs efficaces  $I_2$  et  $I$ , la résistance  $R_2$ , la puissance  $P$  et le facteur de puissance ». Le corrigé traite les quatre autres grandeurs et oublie celle-là. Il manque  $R_2 = U^2/P_2 = 48,4 \Omega$ .

**Erreur notation de l'inductance, trois écritures pour une même grandeur.** Le préambule de l'énoncé parle de  $(R_1, L_1)$ , la question 1 demande « l'inductance  $L$  », la figure porte  $L$  sur les trois schémas, et le corrigé utilise  $L_1$ . Comme la figure est la plus difficile à modifier,  $L$  semble le choix à retenir partout.

**Vérifié :**  $R_1 = P_1/I_1^2 = 6,04 \Omega$ ,  $\cos \varphi_1 = P_1/(UI_1) = 0,4995$  donc bien  $\varphi_1 = \pi/3$ ,  $L = 33,3 \text{ mH}$ ,  $I_2 = P_2/U = 4,55 \text{ A}$ ,  $I = 20,9 \text{ A}$  par somme vectorielle,  $\cos \varphi_2 = 0,654$  (recoupé par  $P/(UI)$ , qui donne la même valeur),  $P = 3,0 \text{ kW}$ , et  $C = I_1 \sin \varphi_1/(U\omega) = 2,28 \times 10^{-4} \text{ F}$ . Le diagramme de Fresnel est cohérent avec le texte, et il contient bien  $I_3$  : le renvoi « cf schéma ci-dessus » de la question 3 est donc légitime.

- **Suggestion** Le chapitre s'appelle « puissance en régime sinusoïdal » et seule la puissance active y apparaît. Introduire la puissance réactive  $Q = UI \sin \varphi$  et la puissance apparente  $S = UI$  rendrait la question 3 immédiate : le condensateur doit fournir  $Q_C = Q_1 = P_1 \tan \varphi_1 = 3,46 \text{ kVAR}$ , d'où  $C = \frac{P_1 \tan \varphi_1}{U^2 \omega}$ , soit la même valeur sans passer par le diagramme de Fresnel. C'est la méthode standard en électrotechnique, et elle se généralise à un nombre quelconque de récepteurs.
- **Suggestion**  $R_1$  n'est pas une résistance dissipative. Le corrigé écrit que « la puissance est, en moyenne, uniquement dissipée dans la résistance ». C'est vrai du *modèle équivalent*, mais l'installation est faite de machines tournantes : l'essentiel de ces 2 kW part en travail mécanique, pas en chaleur. La confusion entre le schéma équivalent et la réalité physique est un classique, autant la désamorcer en une phrase.
- **Suggestion** La condition imposée par le distributeur mérite d'être précisée. En France on n'impose pas  $\cos \varphi = 1$  mais on facture l'énergie réactive au-delà de  $\tan \varphi = 0,4$ . L'explication donnée, les pertes en ligne, est la bonne ; la règle de facturation la rendrait concrète.
- **Suggestion** Un ordre de grandeur sur le résultat final aiderait :  $C = 228 \mu\text{F}$  sous 220 V, c'est une batterie de condensateurs de 3,5 kVAR, encombrante et coûteuse pour une installation de 3 kW. C'est précisément pourquoi on se contente en pratique de relever  $\cos \varphi$  à 0,93 au lieu de 1.
- **Suggestion** Le diagramme de Fresnel est introduit à la question 2 alors qu'il porte déjà  $I_3$ , qui ne sert qu'à la question 3. Soit le signaler d'un mot, soit le scinder en deux figures.
- **Suggestion** Unités. Aucune espace insécable avant les unités dans tout l'exercice ( $\$U=220\$V$ ,  $\$f=50\$Hz$ ,  $\$P_1=2,0\$kW$ ), là où le reste de main.pdf écrit  $\$220\$-V$ . À harmoniser.
- **Suggestion** Coquilles : « distributeur », « Pourquoi le distributeur impose cette condition ? » (il manque l'inversion : « impose-t-il »), « les deux puissances dissipée » (accord), et  $P$  écrit pour  $P_1$  dans la première relation du corrigé.

### 3 Conversion électronique de puissance

**Traité le 14 septembre 2026.** Les quatre erreurs et les deux relâchements de calcul relevés ci-dessous sont corrigés dans `main.pdf`, ainsi que les suggestions qui ne modifiaient pas la nature des questions : hypothèse de régime permanent et convention d'ondulation crête à crête ajoutées à la liste des hypothèses, notation  $\langle I_e \rangle_{\max}$ , unités et coquilles, vérification numérique des ondulations obtenues, et renommage de `conversion_puissance_electronique1_2.pdf`.

Deux points ont été traités autrement que suggéré. La question 7 continue de fixer  $V_e = 36$  V comme dans l'énoncé d'origine, mais le mot « maximale » a été retiré et le cas le plus défavorable ( $C_2 > 53 \mu\text{F}$ ) fait désormais l'objet d'une remarque pour le colleur. Les notations  $V_S$ ,  $I_S$  et  $V_E$  des figures n'ont pas été touchées, faute de source modifiable ; seul le texte a été harmonisé.

Le détail des erreurs est conservé ci-dessous.

#### 3.1 Hacheur, convertisseur SEPIC

Bon exercice, bien ancré dans une situation réelle, et dont le fil conducteur (une tension d'entrée qui traverse la tension de sortie) justifie pleinement le choix de la topologie SEPIC. Le schéma est juste et complet. Le corrigé, en revanche, porte plusieurs confusions d'indices.

**Erreur question 3,  $L_1$  écrit pour  $L_2$ .** Après avoir correctement établi  $V_{L_2} + V_{C_1} = 0$  pendant la première phase, le corrigé conclut  $V_{L_1}(0 < t < \alpha T) = -V_e$ . C'est  $V_{L_2}$  qu'il faut lire. La question porte d'ailleurs sur  $V_{L_2}$ , et le chronogramme donné juste après est bien celui de  $V_{L_2}$ . La contradiction est flagrante avec la question 6, qui établit, correctement, que  $V_{L_1} = +V_e$  sur ce même intervalle.

**Erreur question 6, expression inversée.** Le corrigé écrit

$$L_1 > 10 \frac{V_s}{f I_s} \cdot \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} \quad \text{alors qu'il faut} \quad L_1 > 10 \frac{V_s}{f I_s} \cdot \frac{(1 - \alpha)^2}{\alpha}$$

en substituant  $V_e = V_s(1 - \alpha)/\alpha$  dans la ligne précédente, qui est juste. L'erreur se détecte sans calcul : le corrigé affirme dans la phrase suivante que la fonction est *décroissante* de  $\alpha$  et que le maximum est atteint en  $\alpha = 0,4$ , or l'expression écrite est croissante. C'est bien la version corrigée qui est décroissante, et c'est elle qui donne le résultat encadré  $L_1 > 108 \mu\text{H}$ , lequel est juste.

**Erreur question 4, la seconde moitié n'est pas traitée.** « Quel est l'intérêt du convertisseur SEPIC ? » reste sans réponse, alors que c'est le cœur de l'exercice : le gain  $\alpha/(1 - \alpha)$  vaut 1 pour  $\alpha = 1/2$ , il est donc **abaisseur pour  $\alpha < 1/2$  et élévateur pour  $\alpha > 1/2$** , et cela **sans inversion de signe** contrairement au Buck-Boost. C'est exactement ce qu'exige un supercondensateur dont la tension traverse les 36 V en se déchargeant, et c'est ce qui justifie tout le préambule de l'énoncé.

**Erreur question 1, période fausse.** « un cycle de durée  $T = 1/300 \times 10^5$  s » : l'exposant est faux et la parenthèse manquante. Pour  $f = 300$  kHz,  $T = 1/f = 3,3 \mu\text{s}$ .

Deux relâchements de calcul, sans conséquence sur les résultats :

- question 2, le facteur  $L_1$  disparaît entre  $\frac{1}{T} \int_0^T L_1 \frac{dI_{L_1}}{dt} dt$  et  $\frac{1}{T} (I_{L_1}(T) - I_{L_1}(0))$  ;
- question 4,  $\langle V_{L_2} \rangle = -\alpha T V_e + (1 - \alpha) T V_s$  : il manque le  $1/T$ . C'est l'aire algébrique qui est nulle, pas cette expression qui serait une moyenne.

**Vérifié** : le bilan de puissance et  $I_{e,\max} = V_s I_s / V_e = 13,3$  A, la maille  $V_e = V_{L_1} + V_{C_1} + V_{L_2}$  relue sur le schéma avec les conventions d'orientation des flèches, d'où  $\langle V_{C_1} \rangle = V_e$ , le chronogramme ( $-V_e$  puis  $+V_s$ , cohérent avec la figure), le gain  $V_s/V_e = \alpha/(1 - \alpha)$ , les deux rapports cycliques  $\alpha = 0,4$  et  $\alpha = 4/7$ , la borne  $L_1 > 108 \mu\text{H}$  (recalculée par les deux chemins, avec  $V_e$  et avec  $\alpha$ ), et  $C_2 > 46 \mu\text{F}$ .

- **Suggestion** La question 7 ne traite pas le cas le plus défavorable. L'énoncé demande de limiter « l'ondulation *maximale* » tout en fixant  $V_e = 36$  V, ce qui est contradictoire. Or  $\Delta V_s = \alpha I_s / (f C_2)$  croît avec  $\alpha$  : le pire cas est  $\alpha = 4/7$ , c'est-à-dire  $V_e = 27$  V, et il conduit à  $C_2 > 53 \mu\text{F}$  et non  $46 \mu\text{F}$ . Soit on aligne la question sur la question 6 en écrivant « quel que soit  $V_e$  », soit on retire le mot « maximale ». En l'état un élève rigoureux se trouve piégé.
- **Suggestion** Le régime permanent périodique n'est jamais posé en hypothèse, alors que toute la question 2 et l'ensemble des bilans reposent dessus. Une ligne dans la liste des hypothèses suffirait.
- **Suggestion** La convention d'ondulation n'est pas précisée. Le corrigé prend  $\Delta i_e$  crête à crête, ce qui est l'usage, mais l'énoncé ne le dit pas et la valeur change d'un facteur deux selon la lecture.
- **Suggestion** Notation  $I_{e,\max}$  : la question demande la *valeur moyenne* maximale, le corrigé répond correctement, mais l'indice « max » évoque plutôt la valeur instantanée crête, qui vaut ici  $1,05 \langle I_e \rangle$ . Un indice du type  $\langle I_e \rangle_{\max}$  leverait l'ambiguïté.
- **Suggestion** Les figures écrivent  $V_S$ ,  $I_S$ ,  $V_E$  et  $V_{L2}$  là où le texte écrit  $V_s$ ,  $I_s$ ,  $V_e$  et  $V_{L2}$ . À harmoniser, au moins dans le texte.
- **Suggestion** Les deux fichiers de figures ont leurs mots inversés : `conversion_electronique_puissance1_1` et `conversion_puissance_electronique1_2.pdf`. Autant renommer le second.
- **Suggestion** L'exercice dimensionne  $L_1$  et  $C_2$  mais laisse de côté  $L_2$  et  $C_1$ . Si l'on cherche à l'allonger, c'est l'extension naturelle ; sinon, un mot expliquant pourquoi ces deux-là suffisent au dimensionnement demandé.
- **Suggestion** Aucune application numérique sur les ondulations elles-mêmes une fois les composants choisis, alors que c'est ce qui rend le résultat parlant.
- **Suggestion** Coquilles : « convertisseur », « Convertor » (SEPIC = *Single Ended Primary Inductor Converter*), « l'intensité », « quelque soit » pour « quel que soit », « A partir » pour « À partir », « L'onudlation »,  $I_{st}$  pour  $I_{st}$ , et « bobine d'induction » là où « bobine » suffit.
- **Suggestion** Si l'exercice provient d'un sujet de concours, l'attribuer comme le fait le § 1.1 aiderait à retrouver l'énoncé complet.

## 4 Magnétostatique

**Traité le 14 septembre 2026, par réécriture.** Le défaut étant structurel, l'exercice a été refait plutôt que rapiécé. Il s'appelle désormais « Solénoïde épais à densité de courant variable » et compte quatre questions : symétries, théorème d'Ampère donnant  $B(r) - B(0)$ , puis la question qui manquait (champ nul à l'extérieur, d'où  $B(0)$  et  $\vec{B}$  partout), et enfin la vérification par superposition de solénoïdes emboîtés, qui remplace l'ancienne question 3. L'énoncé décrit maintenant un bobinage à densité de spires variable et non un conducteur massif, et porte des valeurs numériques ( $a = 10$  cm,  $j_0 = 5,0$  A·mm<sup>-2</sup>, d'où  $B(0) = 0,31$  T). Deux remarques pour le colleur ont été ajoutées : l'indétermination du cylindre rigoureusement infini, et la réalisation pratique du dispositif.

Les deux figures à main levée ont été refaites, la première en TikZ sous forme de **coupe méridienne** (le courant orthoradial y traverse le plan de figure, ce qui est nettement plus lisible que la perspective d'origine) et la seconde en matplotlib. Les originales restent accessibles dans l'historique git et sous `Colle_compilation/figures/magnetostat_orthoradial*.pdf`.

Le détail de ce qui n'allait pas est conservé ci-dessous.

### 4.1 Champ magnétique dans un cylindre parcouru par un courant orthoradial

Le calcul est juste, et j'ai vérifié la cohérence des signes entre l'orientation du contour  $ABCD$  de la figure et le sens du courant enlacé. Mais l'exercice a un défaut de construction qui dépasse la correction ligne à ligne, et qui justifie à mon sens une réécriture.

**Erreur** L'exercice contourne sa propre question centrale. Le seul pas physique intéressant est la détermination de la constante d'intégration. Le cylindre étant long mais fini, le champ tend vers zéro loin de lui ; le théorème d'Ampère montre par ailleurs que  $B$  est *uniforme* pour  $r > a$  ; donc  $B(r > a) = 0$ , ce qui fixe

$$B(0) = \frac{\mu_0 j_0 a}{2} \quad \text{et} \quad B(r) = \frac{\mu_0 j_0}{2a} (a^2 - r^2)$$

Or la question 2 demande  $B(r)$  « en fonction de la valeur du champ en  $r = 0$  », donc laisse la constante indéterminée, et la question 3 introduit un champ extérieur pour imposer  $B(a) = 0$ , condition qui est **déjà vraie sans aucun champ extérieur**.

**Erreur** Conséquence : la question 3 est vide. Le corrigé répond  $B_{\text{ext}} = -B(0) + \mu_0 j_0 a/2$ , qui n'est pas un résultat : c'est une expression d'un inconnu en fonction d'un autre inconnu. Si l'on fait la physique correctement,  $B(0) = \mu_0 j_0 a/2$  et donc  $B_{\text{ext}} = 0$ . La question demande d'ajouter un champ pour obtenir une situation qui est déjà celle du problème.

**Erreur** La seconde figure vend la mèche et contredit le texte. Le tracé placé à la fin de la question 2 part de  $\mu_0 j_0 a/2$  sur l'axe et s'annule en  $r = a$  : c'est le résultat de la question 3, dessiné comme s'il était celui de la question 2, dont le texte affirme pourtant que  $B(0)$  est indéterminé. Cette figure est la preuve que la confusion est réelle et pas seulement formelle.

**Vérifié** : les invariances et le plan de symétrie (le plan  $z = \text{cte}$  est bien plan de symétrie de la distribution, donc  $\vec{B}$ , pseudo-vecteur, lui est perpendiculaire, d'où  $\vec{B} = B(r)\vec{e}_z$ ), le courant enlacé  $h j_0 r^2/2a$ , la circulation  $-hB(r) + hB(0)$  avec l'orientation effectivement dessinée, et les deux expressions de  $B(r)$  pour  $r < a$  et  $r > a$ . Recoupé par une seconde méthode : en voyant le cylindre comme un empilement de solénoïdes élémentaires de courant surfacique  $j(r') dr'$ , chacun créant  $\mu_0 j(r') dr'$  à l'intérieur et rien à l'extérieur, on retrouve  $B(r) = \int_r^a \mu_0 j_0 \frac{r'}{a} dr' = \frac{\mu_0 j_0}{2a} (a^2 - r^2)$ .

- **Suggestion** Le modèle physique n'est pas défendable tel qu'énoncé. « Un cylindre conducteur dans lequel circule une densité volumique de courant orthoradiale » : dans un conducteur massif, un courant azimuthal permanent supposerait un champ électrique orthoradial, donc une circulation non nulle de  $\vec{E}$  sur une boucle fermée, ce qui est impossible en régime stationnaire. La distribution est mathématiquement licite ( $\text{div} \vec{j} = 0$ ), mais sa réalisation est un **bobinage** dont la densité de spires varie avec  $r$ , pas un bloc conducteur. C'est exactement la question que pose un bon élève.
- **Suggestion** Les deux figures sont dessinées à main levée, à la tablette, ce qui détonne dans un recueil par ailleurs entièrement en Inkscape et matplotlib. La première est peu lisible et, surtout, représente le cylindre comme un disque aplati alors que l'énoncé pose  $L \gg a$ . L'annotation de la seconde est indéchiffrable à la taille d'impression et se lit volontiers  $\propto -1/r^2$ , alors que la dépendance est en  $-r^2$ .
- **Suggestion** Aucune valeur numérique. Avec  $a = 10 \text{ cm}$  et  $j_0 = 5 \times 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$ , soit  $5 \text{ A} \cdot \text{mm}^{-2}$ , ordre de grandeur d'un bobinage bien refroidi, on obtient  $B(0) = 0,31 \text{ T}$  : un électroaimant de laboratoire honnête. Cela ancre l'exercice.
- **Suggestion** Le profil obtenu mérite d'être commenté : le champ est **maximal sur l'axe et nul au bord**, à l'inverse du fil massif à courant axial que les élèves connaissent. La lecture en solénoïdes emboîtés l'explique d'une phrase : en  $r$ , seules les couches extérieures contribuent.
- **Suggestion** Coquilles et notations : « l'axe  $Oz$  » pour  $Oz$ , « A l'aide » pour « À l'aide », « Quel est l'expression » pour « Quelle », « de sorte à ce que » pour « de sorte que »,  $\oint d\vec{l} \cdot \vec{B}$

au lieu de  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ , les  $d$  droits, et  $B_{ext}$  en italique. Le point le plus gênant est l'usage de  $B$  à la fois comme sommet du contour et comme norme du champ, dans la même ligne de calcul. Enfin l'équation du théorème d'Ampère est en **align** alors que tout le reste est en **align\***, ce qui produit un numéro d'équation isolé.

## 5 Induction

**Traité le 14 septembre 2026.** Les cinq erreurs ci-dessous sont corrigées dans `main.pdf` : dépendance temporelle rétablie dans  $E(r, t)$  et donc facteur  $1/2$  de la valeur moyenne, expression de  $j(r, t)$  ajoutée, application numérique refaite, numérotation alignée sur l'énoncé, notations  $\sigma$ ,  $P_{Joule}$  et  $\iint$  harmonisées.

Trois changements de fond. **Une cinquième question a été ajoutée**, qui fait calculer l'épaisseur de peau et vérifier a posteriori l'hypothèse admise au début : c'est le point le plus instructif de l'exercice, et il se retourne en argument positif puisque le chauffage par induction repose précisément sur  $\delta \ll e$ . **Le rayon de l'inducteur est passé à  $a = 7,0$  cm** contre  $b = 10$  cm pour le disque, de sorte que le terme en  $\ln(b/a)$ , qui représentait la moitié du calcul, ne soit plus annulé. **Le solénoïde a été rallongé à  $\ell = 50$  cm**, ce qui rend la formule  $B = \mu_0 NI / \ell$  défendable, avec une remarque rappelant que seul  $nI = B_m / \mu_0$  a un sens physique et qu'un inducteur réel est une spirale plate.

L'objet chauffé est désormais décrit comme un **disque de cuivre** et non comme un fond de casserole :  $\sigma = 6,0 \times 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$  est exactement la conductivité du cuivre. Une remarque explique en quoi les valeurs de l'énoncé ne décrivent pas une plaque de cuisine.

**La version antérieure est conservée** dans `relecture/versions/induction_avant-correction_2026-` il suffit de la recopier sur `themes/induction.tex` pour revenir en arrière. La figure n'a pas été touchée.

Le détail des erreurs est conservé ci-dessous.

### 5.1 Chauffage par induction

Le sujet est excellent et la figure est claire et correcte. Le calcul de la puissance est juste dans sa structure, y compris la séparation en deux domaines  $r < a$  et  $r > a$ , que j'ai refaite. Mais le corrigé perd la dépendance temporelle dès la première ligne, et l'application numérique ne suit pas.

**Erreur Le facteur  $1/2$  de la valeur moyenne manque.** Le corrigé écrit  $E(r) = r B_m \omega / 2$ , sans la dépendance temporelle. Avec  $\vec{B} = B_m \cos(\omega t) \vec{e}_z$ , la loi de Faraday donne en réalité

$$E(r, t) = \frac{r B_m \omega}{2} \sin(\omega t) \quad (r < a)$$

La puissance faisant intervenir  $E^2$ , sa moyenne temporelle vaut la moitié de la valeur calculée. La question demandant explicitement  $\langle P_{Joule} \rangle$ , il faut

$$\langle P \rangle = \frac{\pi}{4} e \sigma a^4 B_m^2 \omega^2 \left[ \frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right]$$

Ce que donne le corrigé est la puissance instantanée maximale.

**Erreur La question 2 n'est pas traitée.** Elle demande  $j(r, t)$ ; le corrigé calcule  $E(r)$  puis enchaîne sur la puissance. L'expression  $j(r, t) = \sigma \frac{r B_m \omega}{2} \sin(\omega t)$  n'apparaît jamais, alors que c'est l'objet de la question.

**Erreur L'application numérique ne correspond pas à la formule.** Avec  $a = b = 10$  cm on a  $\ln(b/a) = 0$  et le crochet se réduit à  $1/4$ . En reprenant toutes les données de l'énoncé je trouve

$$P_{\max} = 707 \text{ W} \quad \text{et} \quad \langle P \rangle = 353 \text{ W}$$

et non les 3769 W annoncés, que je n'ai pu retrouver par aucune lecture plausible des données. Par ailleurs la question demande un *ordre de grandeur* et la réponse est donnée à quatre chiffres significatifs.

**Erreur** Le « solénoïde » de la dernière question n'en est pas un. Il est long de 5 cm et doit englober la zone de champ de rayon  $a = 10$  cm : son rapport longueur sur rayon vaut au plus 0,5, soit exactement l'inverse de la condition du solénoïde long. La formule  $B = \mu_0 NI/L$  n'y est pas applicable. Le résultat  $I \simeq 0,04$  A est cohérent avec la formule, mais la formule ne l'est pas avec la géométrie. Accessoirement, une plaque à induction réelle utilise une spirale plate, pas un solénoïde.

**Erreur Décalage de numérotation.** L'énoncé compte cinq questions, le corrigé quatre items : l'item 2 répond aux questions 2 et 3 à la fois, et tout est décalé ensuite.

Trois relâchements de notation : la conductivité est notée  $\sigma$  dans l'énoncé et  $\gamma$  dans le corrigé ; la puissance *totale* est appelée  $P_{vol}$ , ce qui la confond avec une densité volumique ; et l'intégrale de flux est écrite avec  $\int$ , réservé aux surfaces fermées, alors que  $\Sigma$  est un disque. S'ajoute une parenthèse non fermée à la question 1.

**Vérifié** : la forme  $\vec{j} = j(r,t)\vec{e}_\theta$ , les deux expressions de  $E(r)$  pour  $r < a$  et  $r > a$ , les deux intégrales de puissance et leur regroupement en  $\frac{\pi}{2}e\sigma a^4 B_m^2 \omega^2 \left[ \frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right]$ , et le courant  $I = BL/(\mu_0 N) = 0,040$  A.

- **Suggestion** L'hypothèse centrale est violée par les valeurs numériques choisies. L'énoncé admet que le champ induit est négligeable devant le champ appliqué, c'est-à-dire que le champ pénètre uniformément toute l'épaisseur. Or l'épaisseur de peau vaut

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}} = 0,52 \text{ mm}$$

contre  $e = 3$  mm : le courant est en réalité confiné dans une couche six fois plus mince que l'épaisseur supposée traversée. Le corrigé conclut pourtant que le résultat « est cohérent avec la puissance maximale des plaques à induction du commerce », ce qui donne une fausse confiance dans un modèle invalide aux valeurs retenues. **C'est une très bonne question à ajouter** : vérifier a posteriori la validité de l'hypothèse en calculant  $\delta$ . C'est d'ailleurs précisément parce que  $\delta \ll e$  que le chauffage par induction fonctionne.

- **Suggestion** Les données ne décrivent pas une plaque à induction.  $\sigma = 6,0 \times 10^7 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$  est la conductivité du **cuivre** ; un fond de casserole compatible induction est en acier ferromagnétique ( $\sigma \sim 10^6 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ ,  $\mu_r$  de l'ordre de 100). Et  $B_m \sim 10^{-4} \text{ T}$  est cent fois trop faible : une plaque réelle produit quelques  $10^{-2} \text{ T}$ , ce que confirme le résultat de la dernière question, 0,04 A, quand une plaque réelle tire des dizaines d'ampères.
- **Suggestion** Poser  $a = b$  dans l'application numérique annule le terme en  $\ln(b/a)$  et rend inutile toute la seconde intégrale, celle du domaine  $r > a$ , qui a pourtant demandé la moitié du travail. Prendre par exemple  $a = 7$  cm et  $b = 10$  cm ferait travailler le résultat complet.
- **Suggestion** L'argument de symétrie de la question 1 est affirmé plutôt que mené. Le plus court est d'invoquer l'analogie explicitement :  $-\partial \vec{B}/\partial t$  joue le rôle de  $\mu_0 \vec{j}$  dans le problème magnétostatique du cylindre parcouru par un courant uniforme selon  $\vec{e}_z$ , dont le champ est orthoradial. Le corrigé l'esquisse mais parle de « théorème d'Ampère » là où il s'agit de la forme intégrale de Maxwell-Faraday.
- **Suggestion** Typographie : « A l'aide » pour « À l'aide »,  $P_{Joule}$  en italique,  $\vec{e}_z$  au lieu de  $\vec{e}_z$ , rad.s<sup>-1</sup> et S.m<sup>-1</sup> avec des points au lieu de ·, aucune espace insécable avant les unités, et un point final manquant à la question 4 du corrigé.

## 6 Ferromagnétisme

**Traité le 14 septembre 2026.** Les six erreurs ci-dessous sont corrigées dans `main.pdf`. **La question 4 est désormais traitée** : matériau dur, condition  $|I| < H_c L/N$ , et le contraste chiffré entre un AlNiCo ( $|I| < 50$  A) et un fer doux ( $|I| < 10$  mA), qui est le cœur de la question. **Les deux appels de figures sont remis dans le bon ordre.** Le moment magnétique vaut maintenant  $\mu_r NIS$  et non  $NIS$ , est noté  $m$  et non  $M$ , et le champ dipolaire sur l'axe porte son facteur 2. L'argument de continuité est reformulé en composante normale.

Deux ajouts. **Une figure de cycle d'hystérésis** a été tracée et placée à la question 2, avec le point de fonctionnement à courant négatif : sans elle, la question 4 n'avait aucun support graphique. Et l'exercice porte désormais des valeurs numériques ( $L = 20$  cm,  $R = 1,0$  cm,  $N = 200$ ,  $I = 1,0$  A), d'où  $H = 1,0 \times 10^3$  A·m<sup>-1</sup>,  $B \simeq 1,3$  T dans le matériau contre 1,3 mT sans noyau, un moment de 63 A·m<sup>2</sup> et un champ lointain de 13  $\mu$ T à 1 m, soit le quart du champ terrestre.

Un point n'a pas été suivi. La question 4 demandait de *tracer* les trois champs dans le cas  $I < 0$  ; le corrigé les décrit précisément par rapport à la figure de la question 3 plutôt que d'ajouter un cinquième tracé. Une figure matplotlib jurerait avec les trois figures Inkscape existantes : si tu veux la faire, le mieux est de reprendre `ferromagnetisme1_2` en basculant le plateau de  $H$  sous l'axe.

**La version antérieure est conservée** dans `relecture/versions/ferromagnetisme_avant-correction`.

Le détail des erreurs est conservé ci-dessous.

### 6.1 Matériau ferromagnétique

La progression  $\vec{H}$ , puis  $\vec{M}$ , puis  $\vec{B}$ , et enfin l'aimantation rémanente, est une très bonne idée : c'est exactement l'ordre dans lequel il faut penser un milieu magnétique. Mais le corrigé s'arrête avant la fin et comporte deux erreurs de fond sur le champ lointain.

**Erreur La question 4 n'est pas corrigée.** Le corrigé en recopie l'énoncé mot pour mot, et s'arrête là. C'est pourtant la seule question qui exploite réellement le ferromagnétisme, et de loin la plus intéressante. Ce qu'elle appelle : il faut un matériau **dur**, à cycle d'hystérésis large. Avec  $I < 0$  on a  $H = NI/L < 0$ , mais tant que  $|H| < H_c$  on reste sur la branche supérieure du cycle,  $M$  reste voisine de l'aimantation rémanente  $M_r > 0$ , et  $B = \mu_0(H + M) > 0$  puisque  $M \gg |H|$ . « Légèrement » signifie donc

$$|I| < \frac{H_c L}{N}$$

Avec un aimant dur (ferrite, AlNiCo, NdFeB),  $H_c$  va de  $10^4$  à  $10^6$  A·m<sup>-1</sup>.

**Erreur Les deux figures sont interverties.** `ferromagnetisme1_2.pdf`, appelée à la question 2 qui ne demande que  $\vec{M}$ , trace en fait  $M$ ,  $H$  et  $B/\mu_0$  sur la totalité de l'axe : c'est la réponse complète de la question 3. Et `ferromagnetisme1_3.pdf`, appelée à la question 3 juste après la phrase « ce qui permet d'avoir l'allure générale de la courbe ci-dessous » à propos de  $\vec{B}$ , ne montre ni  $B$  ni le champ extérieur. Il suffit d'échanger les deux appels.

**Erreur Le moment magnétique oublie le matériau.** Le corrigé pose  $m = NIS$ , qui est le moment du *bobinage seul*. Avec un noyau aimanté, les courants liés ajoutent un courant surfacique d'intensité linéique  $M$ , et le moment total vaut

$$m = (H + M) LS = \mu_r NIS$$

soit environ mille fois plus. C'est précisément l'effet que l'exercice cherche à illustrer, et il disparaît au moment de calculer le champ lointain.

**Erreur** Le facteur 2 du champ dipolaire sur l'axe manque. Sur l'axe d'un dipôle,  $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{z^3}$ , et non  $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{z^3}$ . Avec la correction précédente, le champ lointain vaut donc  $B = \frac{\mu_0 \mu_r N I R^2}{2z^3}$ .

**Erreur** Le moment magnétique est noté  $M$ , c'est-à-dire du même symbole que l'aimantation, dans le paragraphe qui manipule les deux.

**Erreur** « le champ magnétique doit être nécessairement continu (à cause de  $\text{div} \vec{B} = 0$ ) ». L'équation  $\text{div} \vec{B} = 0$  n'impose la continuité que de la composante *normale*. La composante tangentielle de  $\vec{B}$  est d'ailleurs discontinue sur la surface latérale du solénoïde, là où circulent les courants. La conclusion est juste sur l'axe, où il s'agit bien de la composante normale aux faces d'extrémité, mais l'argument tel qu'il est écrit est trop fort.

**Vérifié** :  $H = NI/L$ , l'argument de symétrie (le plan  $z = \text{cte}$  contient les courants, donc  $\vec{H}$ , pseudo-vecteur, lui est perpendiculaire), la relation  $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ , l'approximation  $\vec{B} \simeq \mu_0 \vec{M}$  dans le matériau, la décroissance en  $1/z^3$ , et le contenu physique de la figure 1\_2 :  $B/\mu_0$  continu,  $H$  et  $M$  discontinus en sens opposés aux deux extrémités.

- **Suggestion** La question 2 répond en matériau linéaire alors que la question 4 exige l'hystérésis. Le corrigé invoque un « matériau ferro. linéaire et doux » de perméabilité relative  $10^3$ , c'est-à-dire précisément le contraire de ce dont la question 4 a besoin : aimantation rémanente et champ coercitif. Il faut introduire dès la question 2 la courbe de première aimantation, la saturation et le cycle d'hystérésis, sans quoi la dernière question n'a aucun support.
- **Suggestion** La question 3 demande explicitement « l'allure de  $\vec{H}$  sur la totalité de l'axe », mais aucune figure ne trace  $H$  seul. Le corrigé le décrit en mots, ce qui est dommage pour une question de tracé.
- **Suggestion** La question 1 utilise l'idéalisation du solénoïde infini ( $H$  nul à l'extérieur), et la question 3 étudie justement le champ à l'extérieur d'un solénoïde fini. La tension mérite une phrase : on travaille d'abord dans la limite infinie, puis on revient au solénoïde réel.
- **Suggestion** Aucun résultat encadré, aucune valeur numérique, aucune remarque pour le colleur, contrairement au standard du recueil. Un ordre de grandeur sur  $M_r$  et  $H_c$  rendrait la question 4 concrète.
- **Suggestion** L'origine de  $z$  n'est pas marquée sur la figure du montage, alors que les deux tracés placent le solénoïde entre  $z = 0$  et  $z = L$ .
- **Suggestion** Coquilles : « connaître », « un des côté de longueur  $l$  en confondu avec l'axe » (deux fautes dans la même proposition), « de sorte à ce que », « décroît », l'abréviation « ferro. »,  $\vec{e}_z$  au lieu de  $\vec{e}_z$ , « En déduire l'allure  $\vec{H}$  » où il manque « de », et l'ordre des mots de la phrase d'introduction, difficile à lire.